关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C044 离心率的几何定义与代数公式

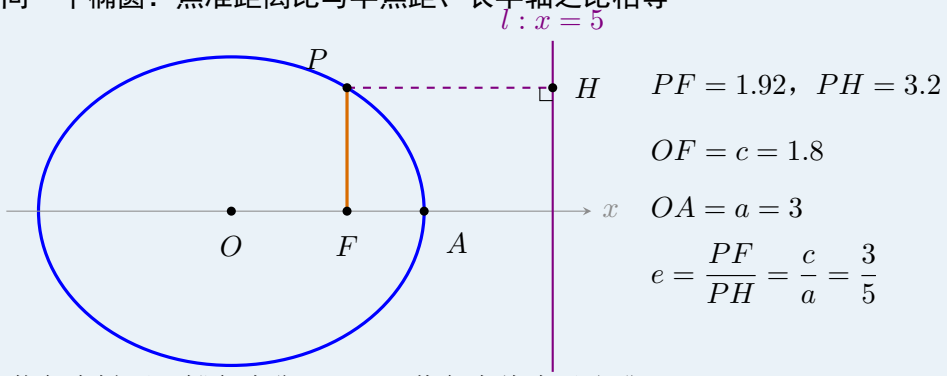
二级结论

几何定义。这里讨论椭圆（$a>b>0$）、双曲线（$a>0,b>0$）和抛物线。取曲线上任意一点 P，F 是这条曲线的一个焦点，l 是与 F 对应的准线；过 P 向准线 l 作垂线，垂足为 H，于是 $PH=d(P,l)>0$。对**相互对应**的焦点、准线，恒定比值

$$\boxed{e=\frac{PF}{PH}}$$

称为离心率。

同一个椭圆：焦准距离比与半焦距、长半轴之比相等



蓝色为椭圆；橙色为焦距 PF；紫色虚线为垂直准距 PH。

椭圆、双曲线的代数公式为

$$\boxed{e=\frac{c}{a}},\qquad \begin{cases} 0<e<1, & \text{椭圆，}\ a>b>0,\ c^2=a^2-b^2,\\ e>1, & \text{双曲线，}\ a,b>0,\ c^2=a^2+b^2. \end{cases}$$

a 为长半轴或实半轴，b 为短半轴或虚半轴，c 为半焦距。

几何意义：以 a 为一个单位，比较中心到焦点的距离（这就叫“归一化”）。椭圆、双曲线的中心记为 O，任取一个焦点 F，都有 $OF=c$；即 c 是**中心到一个焦点的距离**，不是两个焦点之间的距离（后者是 $2c$）。a 是椭圆的**长半轴**或双曲线的**实半轴**，也是比较时采用的**基准长度**，不能任意选。因此

$$\boxed{e=\frac{OF}{a}=\frac{c}{a}} \iff \text{以}a\text{为一个单位时，焦点距中心}e\text{个单位。}$$

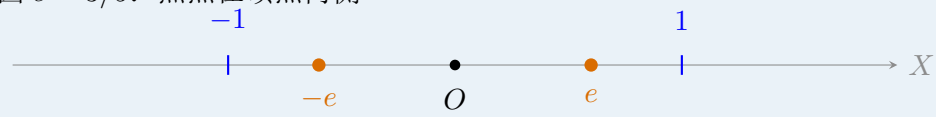
若以中心为原点、焦点轴为 x 轴，并把横坐标除以 a，原顶点 $x=\pm a$ 变为 $X=\pm1$，原焦点 $x=\pm c$ 变为 $X=\pm e$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

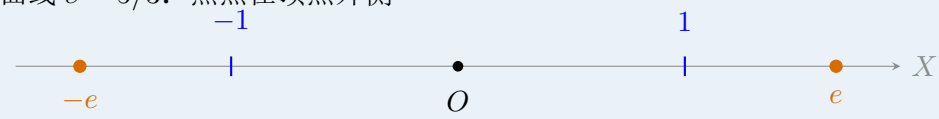
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

把半轴 a 作为一个单位：顶点在 ±1，焦点在 $\pm e$

椭圆 $e=3/5$：焦点在顶点内侧



双曲线 $e=5/3$：焦点在顶点外侧



圆是 $a=b>0$ 的特殊情况，此时 $c=0, e=0$；椭圆 $0<e<1$ 时焦点位于中心与顶点之间；双曲线 $e>1$ 时焦点位于顶点外侧。**抛物线没有中心，不能用这一种 c/a 解释；其离心率由焦准距离比定义。**

抛物线由 $PF=PH$ 直接得到 $\boxed{e=1}$，不能套用 c/a。

$$e_{\text{椭}}=\sqrt{1-b^2/a^2}, \qquad e_{\text{双}}=\sqrt{1+b^2/a^2}.$$

中心在原点、焦点在 x 轴时，$(c,0)$ 与 $x=a^2/c=a/e$ 对应，负号一侧同理；纵向时交换 x,y。圆的离心率记为 $e=0$；不能用上述“点到焦点的距离除以点到准线的距离”直接计算圆的离心率。

考场抓手。准线距离是点到直线的**垂直距离**，不是点到准线上任一点的距离；e 是**同一焦点配同侧对应准线**得到的恒定比例。求数值时首选 $e=c/a$；若要从头说明为什么成立，可以从第一定义推出 $PF_R=|a-(c/a)x|$，再读出准线 $x=a^2/c$。**最少记忆：**不必死记准线位置，也可以用左右两个顶点的焦准比消元推出 $e=c/a$（证明详见后文）。

补充结论：双曲线离心率与图像形状。对横向双曲线

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \qquad e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}>1,$$

可直接得到

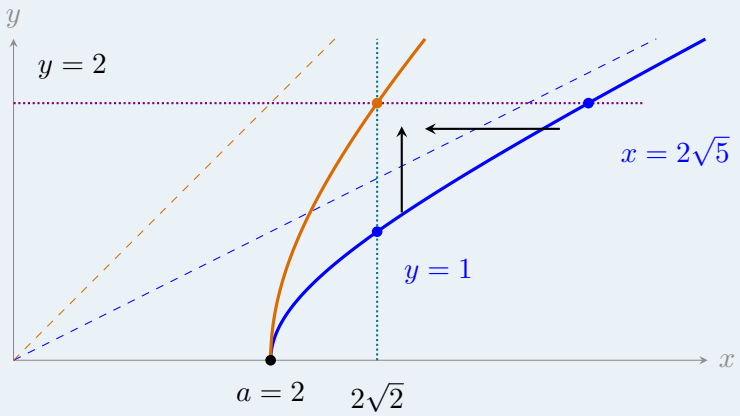
$$\boxed{\frac{b}{a}=\sqrt{e^2-1}}, \qquad \boxed{y=\pm\sqrt{e^2-1}\sqrt{x^2-a^2}\quad(|x|\geq a)}.$$

固定 a 比较不同的双曲线： e 增大 $\Leftrightarrow$ b 增大；渐近线 $y=\pm(b/a)x$ 向 y 轴方向转动；固定同一个 $|x|>a$ 时，曲线点的 $|y|$ 增大；固定同一个 $|y|>0$ 时，曲线点的 $|x|$ 减小。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定 $a=2$：蓝线 $b=1$，橙线 $b=2$，顶点保持不动

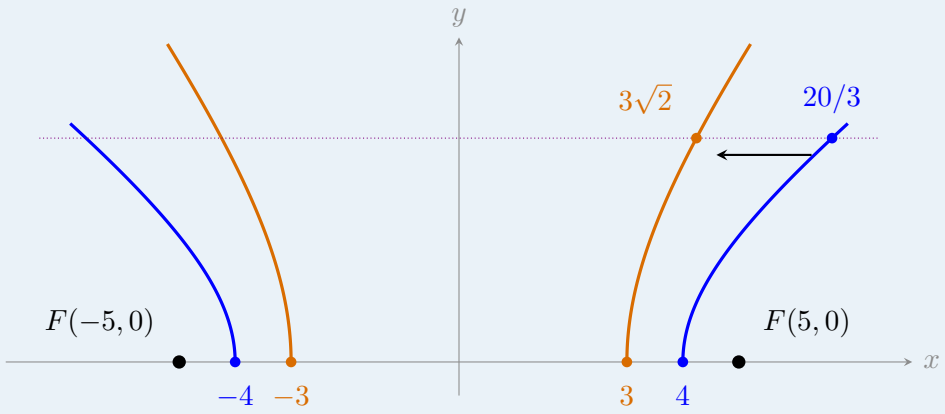


虚线是渐近线；橙线斜率较大。只画右上部分，其余部分关于两坐标轴对称。
同一竖线 $x=2\sqrt{2}$ 上点更高；同一水平线 $y=2$ 上点向左移。

因此可以准确描述为“**曲线相对实轴更陡**”，不宜只说“开口更大”。

固定 c 比较：$e=c/a$ 增大意味着 a 减小、两顶点向原点靠近；由 $|PF_1-PF_2|=2a$ 可知两焦距之差减小。

固定 $c=5$：焦点不动；e 从 $5/4$ 增至 $5/3$ 时顶点内移



蓝线：$a=4,b=3$；橙线：$a=3,b=4$。上半图，关于 x 轴对称。
两焦距差 $2a$ 从 8 减为 6；在同一高度 $y=4$，两支更靠近 y 轴。

两种比较的前提不同，不能混用。若 a、c 都不固定，只能确定 b/a 随 e 增大，不能直接断言 a,b,c 某一个必增或必减。

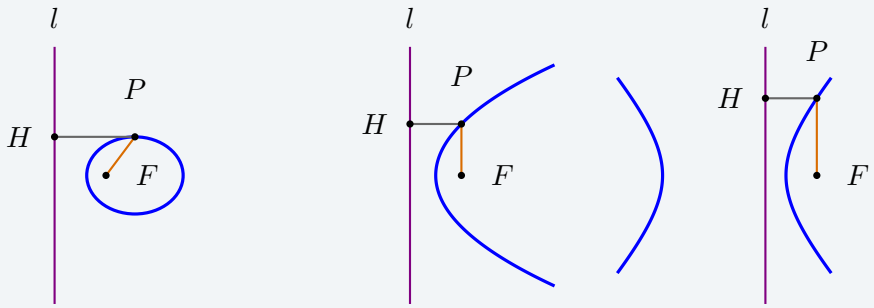
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先固定同一焦点和同一准线，看三种距离比。

同一焦点 $F(2,0)$、同一准线 $l:x=0$，距离比决定曲线类型



$e=3/5<1$　　$e=1$　　$e=3/2>1$

同尺度；H 为垂足，$e=PF/PH$；焦点不在准线上，且 $PH>0$

三幅图都取 $F=(2,0), l:x=0$。橙色 PF 与水平垂线段 PH 分别满足小于、等于、大于的关系：$PF<PH$ 对应椭圆，$PF=PH$ 对应抛物线，$PF>PH$ 对应双曲线。比值 e 没有单位；它衡量**形状比例**，不是曲线有多大。

把“离心率”想成两种距离的固定兑换比例。对于给定的对应焦点 F 和准线 l，在曲线上选不同的点，PF 和 PH 各自都可能变化，但它们永远满足 $PF=e\cdot PH$。例如 $e=3/5$ 就是“PF 为 3 份，PH 为 5 份”；$e=5/3$ 就是“PF 为 5 份，PH 为 3 份”。这一定义直接比较的是点到焦点、点到准线的距离，并不是直接比较中心和焦点；但对椭圆、双曲线，它又**等价于**把中心到焦点的距离 c 除以半轴长度 a。

重新认识 $e=c/a$：先看距离，再除以一个标准长度。

- c **表示什么？**设中心 $O=(0,0)$，左右焦点是 $F_1=(-c,0), F_2=(c,0)$。因此 $OF_1=OF_2=c$，两焦点间的距离是 $2c$。
- a **表示什么？**椭圆中 a 是长半轴；双曲线中 a 是实半轴。它是由曲线自身决定的长度，用它来比较 c，可以排除整体放大、缩小的影响。
- **除以 a 得到什么？**想象把 a 规定为一格长，那么焦点到中心就有 $c/a=e$ 格。e 没有长度单位，描述的是相对位置。

例如椭圆 $a=5,c=3$ 与 $a=10,c=6$：实际焦点距中心分别为 3 和 6，但都等于各自长半轴的 $3/5$，所以离心率相同。**把 a 当成一格长（即“归一化”）：**把焦点轴

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

坐标写成 $X = x/a$，则中心 O 在 0，两顶点在 ± 1，焦点在 $\pm e$。

曲线	以 a 为单位的焦点位置	几何直觉
圆	$X = 0$	两焦点在中心重合
椭圆	$-1 < -e < 0 < e < 1$	焦点在两顶点之间
双曲线	$-e < -1 < 0 < 1 < e$	焦点在两顶点外侧

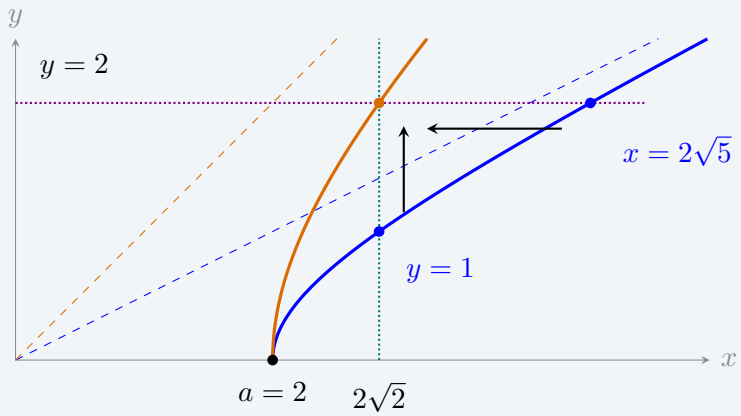
注意：抛物线没有中心，也没有这里的长半轴或实半轴，不能把 $e = 1$ 理解成“焦点距中心恰为一个 a”。

为什么可以专挑顶点？因为比值在**每一个曲线点**都相同，计算时当然应挑最省事的点；左右顶点都在焦点轴上，PF 和到垂直准线的距离只需作线段加减，不需要勾股。但要区分两件事：**顶点能算常数，不会仅靠验两个顶点就证明所有点恒定**。要从第一定义严格建立对应准线关系，参见证明中的“勾股平方差法”。

两端验算，不背抽象公式。椭圆取 $a = 5, c = 3$，右焦点为 $(3, 0)$，对应准线 $x = 25/3$：右顶点的“焦距 ÷ 准距”为 $2 \div (10/3) = 3/5$；左顶点为 $8 \div (40/3) = 3/5$。双曲线取 $a = 3, c = 5$，对应准线 $x = 9/5$：右顶点为 $2 \div (6/5) = 5/3$；左顶点为 $8 \div (24/5) = 5/3$。只需记住“**同一焦点、同一准线、两边顶点**”，这两个例子就能自己重算。

双曲线形状：先说清固定哪个量，再读图。

固定 $a = 2$：蓝线 $b = 1$，橙线 $b = 2$，顶点保持不动



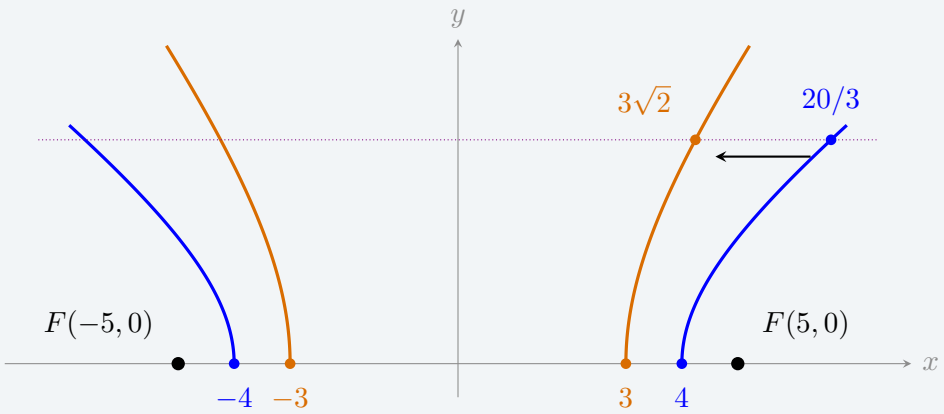
虚线是渐近线；橙线斜率较大。只画右上部分，其余部分关于两坐标轴对称。同一竖线 $x = 2\sqrt{2}$ 上点更高；同一水平线 $y = 2$ 上点向左移。

固定 $a = 2$：顶点不动，b 从 1 增至 2。同一竖线上，正纵坐标从 1 增至 2；同一高度，右支横坐标从 $2\sqrt{5}$ 减至 $2\sqrt{2}$。渐近线也更靠近 y 轴方向；这三种观察描述同一个变化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定 $c=5$：焦点不动；e 从 $5/4$ 增至 $5/3$ 时顶点内移



蓝线：$a=4,b=3$；橙线：$a=3,b=4$。上半图，关于 x 轴对称。
两焦距差 $2a$ 从 8 减为 6；在同一高度 $y=4$，两支更靠近 y 轴。

固定 $c=5$：焦点不动，a 从 4 减至 3，顶点向原点移动。这与固定 a 的实验不同。若尺寸也不同，先将横、纵坐标同除以各自的 a，再用相同的相对横坐标 $X>1$ 比较 $|Y|$。

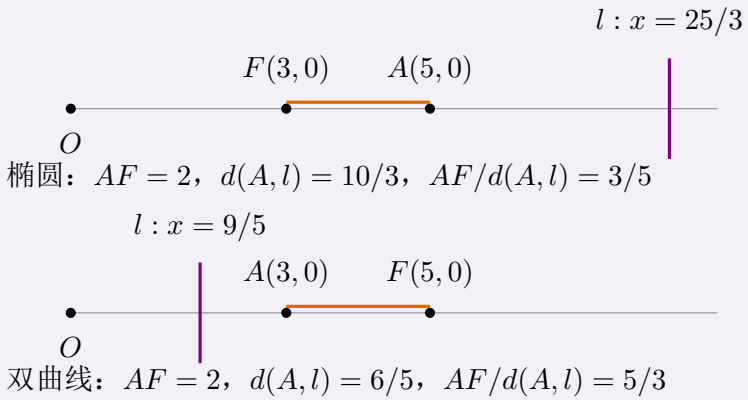
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：选顶点算常数（最直接）。若已由焦准定义或第二定义知道 PF/PH 在曲线上恒定，便不必对一般点重复计算。横向椭圆或双曲线取 $A=(a,0)$、对应 $F=(c,0)$、$l:x=a^2/c$。

焦准比若已知恒定，选实轴顶点 A 就能最快算出常数



$AF=|a-c|$；$d(A,l)=|a-a^2/c|=(a/c)|a-c|$；约去非零量

三点共线，直接读出

$$e=\frac{|a-c|}{|a-a^2/c|}=\frac{|a-c|}{(a/c)|a-c|}=\boxed{\frac{c}{a}}.$$

这里 $a,c>0$ 且 $a\neq c$，所以约分合法。**此法求的是已知恒定比值的数值；它不单独证明一般点的比值恒定。**下面给出独立代数核验，避免循环引用。

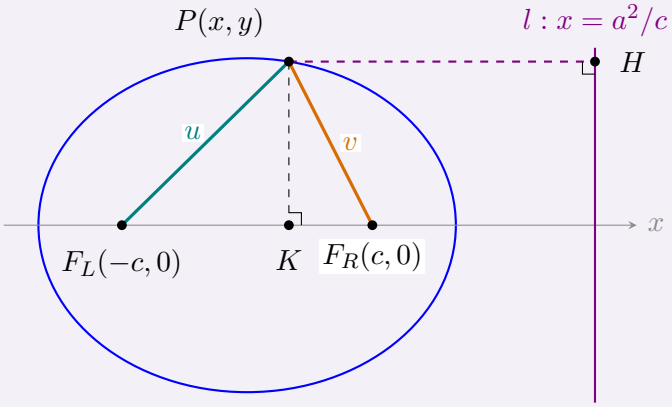
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：一般点配方，两类曲线一次写清。横向标准椭圆有 $y^2=b^2(1-x^2/a^2)$、$c^2=a^2-b^2$；横向标准双曲线有 $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$、$c^2=a^2+b^2$。

一般点的两条焦距：共用同一条竖直边 PK



$u^2=(x+c)^2+y^2$，$v^2=(x-c)^2+y^2$；相减消去同一个 y^2。

图取椭圆上的代表点；两焦点、垂足与勾股关系同样适用于双曲线上的点。

图中取 $v=PF_R$。两种情况下分别代入并展开，结果相同：

$$\begin{aligned} PF^2&=(x-c)^2+y^2\\ &=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(a-\frac{c}{a}x\right)^2. \end{aligned}$$

因此无须猜测左右支的符号，统一取绝对值：

$$PF=\left|a-\frac{c}{a}x\right|=\frac{c}{a}\left|x-\frac{a^2}{c}\right|=\frac{c}{a}\,d(P,l).$$

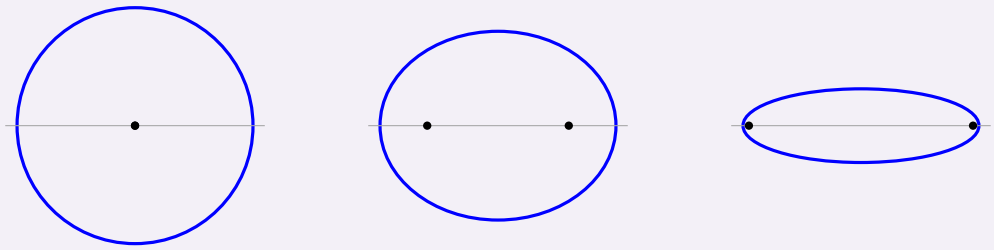
分母不能为零：椭圆上 $x\le a<a^2/c$；双曲线上 $|x|\ge a>a^2/c>0$，所以均不在这条准线上。约去准距便得 $e=c/a$，覆盖椭圆全部点和双曲线两支。左焦点、左准线由对称性得到；纵向交换坐标。

范围与形状。椭圆 $0<c<a$，故 $0<e<1$；双曲线 $c>a$，故 $e>1$。抛物线由定义 $PF=PH>0$ 得 $e=1$。将椭圆的 $c^2=a^2-b^2$ 与双曲线的 $c^2=a^2+b^2$ 分别除以 a^2，就得到上述离心率公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定长半轴 $a=3$：e 增大，$b/a=\sqrt{1-e^2}$ 减小



$e=0$　　$e=0.6$　　$e=0.95$

同尺度；$e=0$ 是圆的边界，焦点合到中心，不能使用有限准线公式 a/e

固定长半轴时，e 越大，b 越小，椭圆越扁。当 $a=b>0$ 时是圆，$e=0$；固定 a，当椭圆的 e 从小于 1 的一侧越来越接近 1 时，b 越来越接近 0，椭圆越来越扁，**不能因此说它变成了抛物线**。双曲线则有 $b/a=\sqrt{e^2-1}$，其朝实轴正方向的渐近线夹角随 e 增大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

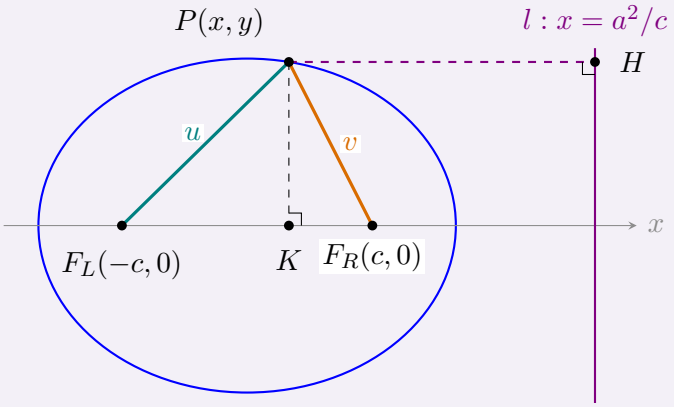
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：第一定义 + 勾股 + 平方差（门槛最低，独立证明）。这条路线**不预先使用**准线方程 $x = a^2/c$，也不预先使用“焦准比恒定”；从学生已经熟悉的椭圆两焦距**之和**、双曲线两焦距**之差**开始。

第 1 步：把点、焦点放到坐标轴上。设 $P = (x, y)$，左、右焦点分别为 $F_L = (-c, 0)$、$F_R = (c, 0)$，记 $u = PF_L$, $v = PF_R$。

一般点的两条焦距：共用同一条竖直边 PK



$u^2 = (x+c)^2 + y^2$，$v^2 = (x-c)^2 + y^2$；相减消去同一个 y^2。

图取椭圆上的代表点；两焦点、垂足与勾股关系同样适用于双曲线上的点。

图中两直角三角形共用竖直边 PK，勾股定理直接给

$$u^2 = (x+c)^2 + y^2, \qquad v^2 = (x-c)^2 + y^2.$$

第 2 步：不展开两个平方，只做一次相减。

$$\boxed{u^2 - v^2 = 4cx} \qquad (\text{因为两个} y^2 \text{ 正好抵消}).$$

这是一条关键的**共同关系：**椭圆、双曲线完全一样。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

第 3 步 A：椭圆。第一定义规定 $u+v=2a$。利用平方差 $u^2-v^2=(u-v)(u+v)$，得到

$$u-v=\frac{4cx}{2a}=\frac{2cx}{a}.$$

现在只做“两式相减求 v”：

$$\underbrace{u+v}_{2a}-\underbrace{(u-v)}_{2cx/a}=2v \quad\Longrightarrow\quad \boxed{v=a-\frac{c}{a}x}.$$

椭圆上 $|x|\le a$，又 $0<c<a$，所以

$$v=a-\frac{c}{a}x=\frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c}-x\right)=\frac{c}{a}\,d\big(P,\,x=a^2/c\big).$$

于是**从第一定义证明了**右焦点 $(c,0)$ 对应准线为 $x=a^2/c$，而且每一个曲线点都满足 $PF_R/PH=c/a$。

第 3 步 B：双曲线。第一定义规定 $|u-v|=2a$，需按左右支看符号。

- **右支** $x\ge a$：$u-v=2a$，由平方差知 $u+v=2cx/a$，所以 $v=cx/a-a$。
- **左支** $x\le -a$：$v-u=2a$，即 $u-v=-2a$；再由平方差得 $u+v=-2cx/a$，所以 $v=a-cx/a$。

两支合起来是**同一个式子**

$$\boxed{v=\left|a-\frac{c}{a}x\right|}=\frac{c}{a}\left|x-\frac{a^2}{c}\right|=\frac{c}{a}\,d\big(P,\,x=a^2/c\big).$$

注意双曲线 $c>a$，故 $a^2/c<a$，准线夹在两顶点之间，上式在两支的准距均不为零。这样也完整证明了 $e=c/a$。

为什么推荐给初学者？全程只用勾股、平方差、一次方程；椭圆抓住“**和为** $2a$”，双曲线抓住“**差的绝对值为** $2a$”，再用**平方差** $4cx$ 消掉平方项。无需背一个新的神奇公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

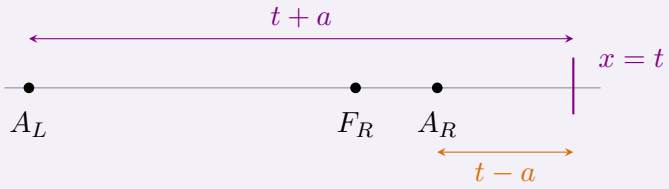
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：只看左右顶点，消掉未知准线（记忆负担最小）。这一法只需**两个顶点、一个右焦点、一条右准线，不必事先背** $x=a^2/c$；但前提是**已知**圆锥曲线的焦准比 e 在所有曲线点恒定。

始终固定右焦点、右准线：看两顶点准距怎样相减或相加

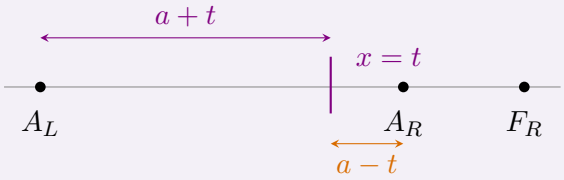
椭圆：$-a<c<a<t$，两段准距之差为 $2a$



$A_LF_R=a+c$

$A_RF_R=a-c$

双曲线：$-a<t<a<c$，两段准距之和为 $2a$



$A_LF_R=c+a$

$A_RF_R=c-a$

椭圆： $0<c<a<t$。由图中距离对同一个 F_R、$x=t$ 列式：

$$t-a=\frac{a-c}{e},\qquad t+a=\frac{a+c}{e}.$$

后式减前式，准线位置 t 消去：

$$2a=\frac{2c}{e}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{e=c/a}.$$

代回任一式，得到 $t=a^2/c$，因此不必预先背准线位置。

双曲线： $0<t<a<c$。由图中距离得

$$a-t=\frac{c-a}{e},\qquad a+t=\frac{c+a}{e}.$$

两式相加，同样有 $2a=2c/e$，所以 $\boxed{e=c/a}$，并得 $t=a^2/c$。椭圆的两准距做差、双曲线的两准距做和，结果都是两顶点间距 $2a$。

逻辑提醒：本法是**“已知焦准比恒定，求该常数”**的极省记忆推法；若题目要求**从第一定义开始独立证明**焦准比恒定，请用方法三，不能把仅检查两个顶点当成对任意点的完整证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

四种方法怎么选（不要四种都背）。

- **考场最快：方法一（顶点速算）。**已知右准线 $x=a^2/c$、要求迅速得到 e，只算 $(|a-c|)/\big(|a-a^2/c|\big)=c/a$。
- **最低门槛且逻辑独立：方法三（勾股平方差）。**已知椭圆/双曲线第一定义，用 $u^2-v^2=4cx$，再结合椭圆的 $u+v=2a$ 或双曲线的 $|u-v|=2a$，求出焦点距离关于 x 的一次式，进而找到准线。
- **最小额外记忆：方法四（两个顶点消元）。**已知焦准定义，不想背准线位置，设 $x=t$ 并消去 t；只需两顶点的距离加减。
- **通用代数核验：方法二（标准方程配方）。**已有标准方程，统一算 $PF_R^2=(a-cx/a)^2$，特别适合核查符号及双曲线左右支。

最推荐只保留一条主线： 两焦距平方差 $4cx$ $\longrightarrow$ 第一定义的和或差 $2a$ $\longrightarrow$ 焦点距离是 x 的一次式 $\longrightarrow$ 离心率 c/a。

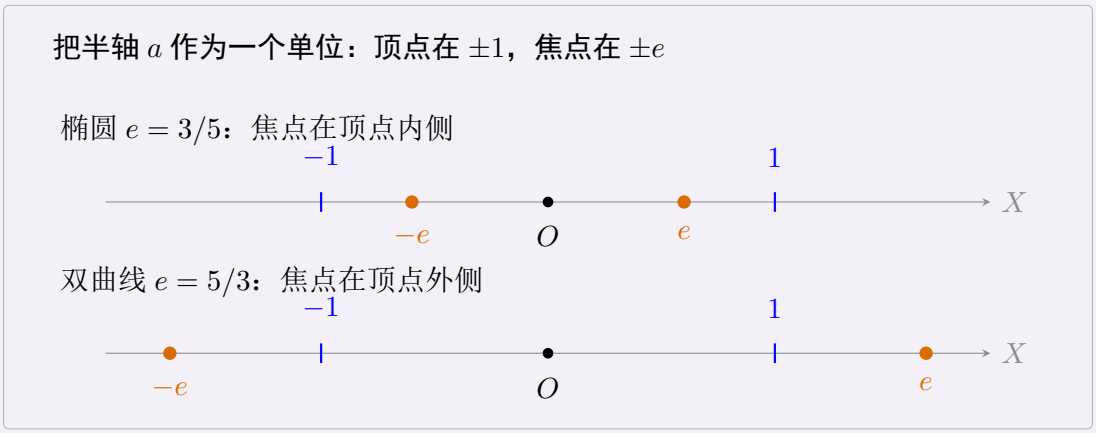
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充推导：为什么 $e=c/a$ 就是“以 a 为单位的焦点位置”？第 1 步：选择比较用的单位长度。对中心在 $O=(0,0)$、焦点在 x 轴的椭圆或双曲线，其两顶点 $A_1=(-a,0), A_2=(a,0)$，两焦点 $F_1=(-c,0), F_2=(c,0)$。把 a 当成 1 个长度单位（也叫“归一化”），将图中每个点的横、纵坐标都除以 a：

$$X=\frac{x}{a},\qquad Y=\frac{y}{a}.$$



第 2 步：看同一坐标单位下的中心、顶点、焦点。中心仍为 $(0,0)$；顶点变成 $(\pm1,0)$；焦点变成

$$\left(\pm\frac{c}{a},0\right)=\boxed{(\pm e,0)}.$$

因此 e **就是以半轴长 a 为一个单位时的焦点横坐标绝对值**。这也说明 e 是长度与长度的比，放大或缩小整幅图并不改变 e。

第 3 步：把形状也写成只含 e 的方程。对椭圆 $c^2=a^2-b^2$，所以 $b^2/a^2=1-e^2$；对双曲线 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2/a^2=e^2-1$。把 $x=aX$, $y=aY$ 分别代入标准方程，可得

$$\boxed{\text{椭圆：}\ X^2+\frac{Y^2}{1-e^2}=1\quad(0<e<1)}$$

$$\boxed{\text{双曲线：}\ X^2-\frac{Y^2}{e^2-1}=1\quad(e>1)}.$$

结论：在把 a 当作共同单位之后，焦点在 $\pm e$，曲线形状也由 e 决定；这才是“**离心率衡量形状，不衡量大小**”的严格理由。以上解释适用于有中心的椭圆、双曲线，不可照搬给抛物线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

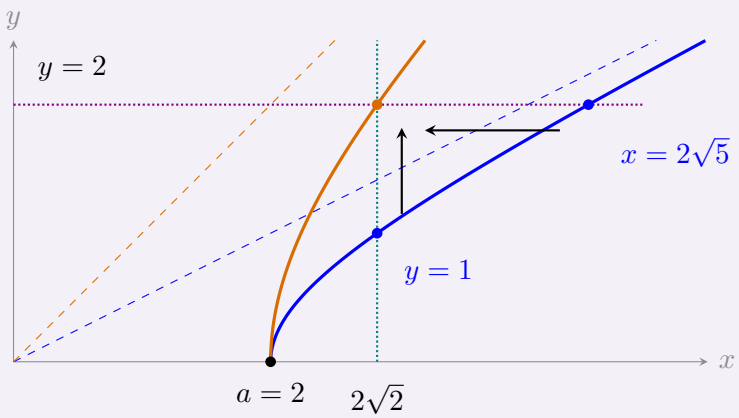
新增专题：离心率增大时，双曲线形状怎样变化？以下都讨论横向标准双曲线，纵向情形交换 x, y 即可。

判断法 A：渐近线法（考场最快）。由 $c^2 = a^2 + b^2$、$e = c/a$ 可得

$$\boxed{\frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1}}.$$

渐近线 $y = \pm\frac{b}{a}x$ 的斜率绝对值为 $\sqrt{e^2-1}$，所以 e 增大时，两条渐近线逐渐向 y 轴方向转动。

固定 $a = 2$：蓝线 $b = 1$，橙线 $b = 2$，顶点保持不动



虚线是渐近线；橙线斜率较大。只画右上部分，其余部分关于两坐标轴对称。同一竖线 $x = 2\sqrt{2}$ 上点更高；同一水平线 $y = 2$ 上点向左移。

这里说的是**方向变化**，不是“直线长度变短”（直线本来无限长）。

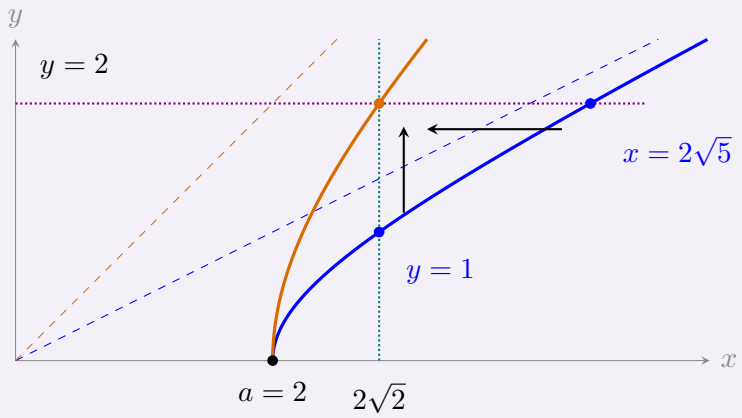
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

判断法 B：固定坐标法（最低门槛，直接说明曲线点的移动）。先固定 a。

固定 $a=2$：蓝线 $b=1$，橙线 $b=2$，顶点保持不动



虚线是渐近线；橙线斜率较大。只画右上部分，其余部分关于两坐标轴对称。同一竖线 $x=2\sqrt{2}$ 上点更高；同一水平线 $y=2$ 上点向左移。

图中竖线、横线分别固定 x、y，从方程直接整理得到

$$|y|=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{e^2-1}\sqrt{x^2-a^2},\qquad |x|\geq a.$$

固定 $|x|>a$：第二个根式不变，e 越大，$|y|$ 越大。再把同一个方程整理为

$$|x|=a\sqrt{1+\frac{y^2}{b^2}}=a\sqrt{1+\frac{y^2}{a^2(e^2-1)}}.$$

固定 $|y|>0$： b 越大，分式 y^2/b^2 越小，$|x|$ 越小。在相同的水平高度，左右两支都更靠近 y 轴；在相同的竖直线上，上、下两侧都更远离 x 轴。这两个判断与渐近线法一致，且不需要先知道渐近线方程。

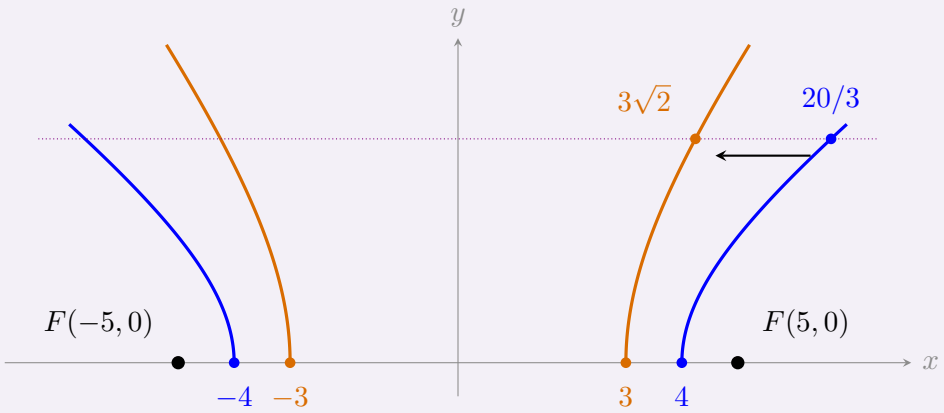
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

判断法 C：固定焦点与距离差（从第一定义理解）。改为**固定** c。由 $a=c/e$ 可知 e 越大，a 越小，

固定 $c=5$：焦点不动；e 从 $5/4$ 增至 $5/3$ 时顶点内移



蓝线：$a=4,b=3$；橙线：$a=3,b=4$。上半图，关于 x 轴对称。
两焦距差 $2a$ 从 8 减为 6；在同一高度 $y=4$，两支更靠近 y 轴。

因此 $2a=|PF_1-PF_2|$ 越小，两顶点 $(\pm a,0)$ 越靠近原点。若还想严格确认同一高度处两支的位置，可写

$$|x|=a\sqrt{1+\frac{y^2}{c^2-a^2}}.$$

在固定 c 与 y 的条件下，当 a 变小时，前面的因子 a 变小，根式中的 a^2 变小而 c^2-a^2 变大，所以整个 $|x|$ 变小。这说明曲线的左右两支确实向 y 轴靠近。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

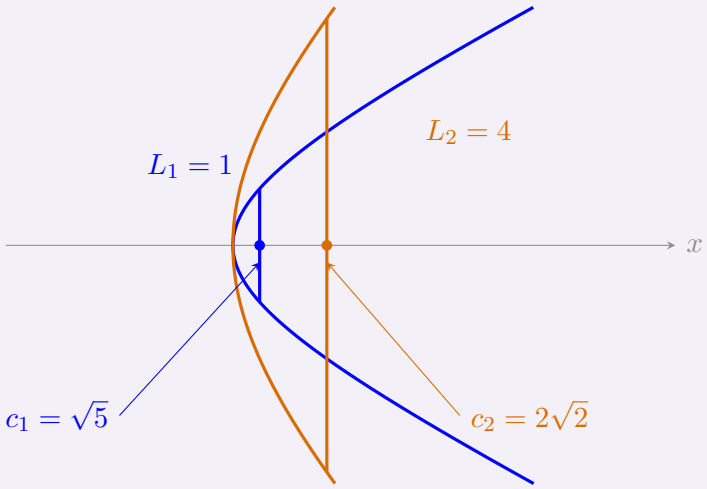
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充视角：用通径检查图形。经过右焦点 $F_2=(c,0)$ 作竖直线 $x=c$，将 $c^2=a^2+b^2$ 代入双曲线方程，得到

$$\frac{y^2}{b^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=\frac{b^2}{a^2},\qquad |y|=\frac{b^2}{a}.$$

通径是过焦点、垂直实轴的弦；它所在的竖线会移动



固定 $a=2$；蓝线 $b=1$，橙线 $b=2$；$L=2b^2/a$。
两条通径分别在 $x=\sqrt{5}$ 与 $x=2\sqrt{2}$，不能当作同一竖线上的比较。

上下两个交点之间的通径长为

$$\boxed{L=\frac{2b^2}{a}=2a(e^2-1)}.$$

固定 a 时，e 越大，通径 L 越长；这与“曲线更陡”的结论相互印证。注意焦点 $x=c$ 本身在移动，因此不能把通径长增加误说成“同一条固定竖线上的弦长一定增加”；固定竖线应使用前一页的判断法 B。

方法选择：

- **最快：** $b/a=\sqrt{e^2-1}$，看渐近线转向。
- **最低门槛：**固定 x 看 $|y|$，或固定 y 看 $|x|$。
- **更深一层：**固定焦点，结合两焦距差 $2a$ 看两支为何靠近垂直平分线。
- **结果核验：**固定 a 时，通径 $2b^2/a$ 随 e 增大。

总检查：不能在同一个推导中，前半段默认固定 a，后半段又默认固定 c。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：代数直接求比值。椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 中 $a=5,b=4,c=3$，故 $\boxed{e=3/5}$。回验：右顶点至右焦点距离为 2，至对应准线 $x=25/3$ 距离为 $10/3$，比为 $3/5$。

例 2：已知离心率反求双曲线。中心在原点、焦点在 x 轴，实轴长为 8，$e=5/4$。先取 $a=4$，再由 $c=ae=5$ 得 $b^2=25-16=9$，所以

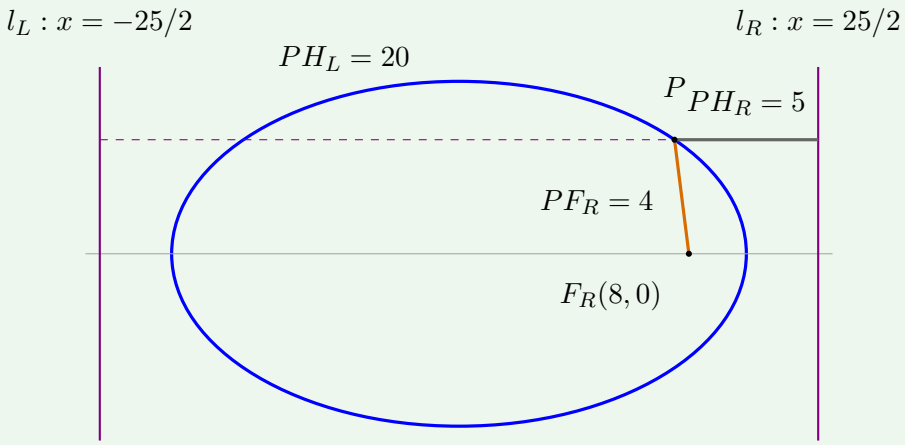
$$\boxed{\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1}.$$

回验：$c/a=5/4>1$，实轴长 $2a=8$，焦点确在 x 轴。

例 3：几何比值转为方程，并核查点存在。中心在原点、焦点在 x 轴的椭圆长轴长 20；某点 P 满足到右焦点距离 4、到对应准线距离 5。由定义 $e=4/5$，$a=10,c=8$，故 $b^2=100-64=36$，答案为

$$\boxed{\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1}.$$

例题核查：同一个点，配错准线就不再得到原离心率



正确配对：$4/5$；错误配对：$4/20=1/5$

$P=(15/2,3\sqrt{7}/2)$ 在 $x^2/100+y^2/36=1$ 上；焦点与准线须同侧对应

回验：右准线为 $x=25/2$，$d=5$ 给出 $x_P=15/2$；代回方程得 $y_P=\pm 3\sqrt{7}/2$，确有两点。再算 $PF_R^2=(-1/2)^2+(3\sqrt{7}/2)^2=16$，故 $PF_R=4$。换成左准线会得到 $4/20=1/5$，不等于本椭圆离心率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：不背准线，也能推离心率（椭圆两顶点法）。某横向椭圆的半长轴 $a=5$、半焦距 $c=3$，已知该椭圆满足焦准距离比恒定。令对应的右准线为 $x=t$（$t>5$）。两顶点对**同一个右焦点** $(3,0)$ 的距离分别为 2、8；到右准线的距离分别为 $t-5$、$t+5$。于是

$$\frac{2}{t-5}=\frac{8}{t+5}=e \quad\Longrightarrow\quad 2(t+5)=8(t-5) \quad\Longrightarrow\quad t=\frac{25}{3}.$$

故 $e=2/(25/3-5)=\boxed{3/5}$。**更快：**不必先解 t，把 $t-5=2/e$、$t+5=8/e$ 相减，直接得 $10=6/e$，即 $e=3/5$。

例 5：同一招应对双曲线的符号。双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$，$a=3,b=4,c=5$。设右准线 $x=t$（$0<t<3$）。右、左顶点到右焦点的距离为 $2,8$，到右准线距离为 $3-t,3+t$，所以

$$\frac{2}{3-t}=\frac{8}{3+t}=e \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases}3-t=2/e,\\ 3+t=8/e\end{cases} \quad\Longrightarrow\quad 6=10/e.$$

即 $\boxed{e=5/3}$；回代得 $t=9/5$。**自检：**椭圆准线在顶点外，双曲线准线在两顶点内；但这两个例子都始终使用**右焦点配右准线**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

补充例：把两个不同大小的椭圆放到同一把尺子上。椭圆 E_1 有 $a_1=5, c_1=3$，椭圆 E_2 有 $a_2=10, c_2=6$。问：两椭圆的焦点距中心不同，为什么离心率相同？

解：对 E_1，以 $a_1=5$ 为一格，焦点距中心为 $3/5$ 格；对 E_2，以 $a_2=10$ 为一格，焦点距中心为 $6/10=3/5$ 格。

$$\boxed{e_1=\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=e_2.}$$

若将各椭圆的横、纵坐标同时除以自己的 a，两个椭圆都满足

$$X^2+\frac{Y^2}{1-(3/5)^2}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{X^2+\frac{Y^2}{16/25}=1}.$$

可见**实际大小不同，但都把各自的 a 当作 1 个单位后，得到同样的图形。**

对照：若双曲线 $a=3, c=5$，顶点的相对位置是 $X=\pm1$，焦点的相对位置是 $X=\pm5/3$，焦点位于顶点之外。同样从 $e=c/a$ 出发，但这次 $e>1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6：固定顶点，比较两条双曲线在相同位置的高低与远近。设

$$C_1:\ \frac{x^2}{4}-y^2=1,\qquad C_2:\ \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1.$$

求两条曲线的离心率，并分别比较它们与直线 $x=2\sqrt{2}$、$y=2$ 的交点位置。

解：两者均有 $a=2$，但 $b_1=1, b_2=2$，因此

$$e_1=\frac{\sqrt{5}}{2}<\sqrt{2}=e_2.$$

固定横坐标 $x=2\sqrt{2}$：C_1 上 $y=\pm1$，C_2 上 $y=\pm2$，故 e 较大的曲线离 x 轴更远。

固定高度 $y=2$：C_1 右支交点为 $x=2\sqrt{5}$，C_2 右支交点为 $x=2\sqrt{2}$，故 e 较大的曲线更靠近 y 轴。

最快判断：无须求全部交点，只用 $|y|=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}$ 与 $|x|=a\sqrt{1+y^2/b^2}$ 就能比较大小。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 7：固定焦点，同样是离心率增大，什么会改变？两条双曲线的焦点均为 $(\pm5,0)$，实半轴分别为 $a_1=4$、$a_2=3$。则

	a	b	$e=c/a$
C_1	4	3	$5/4$
C_2	3	4	$5/3$

虽然 $e_2>e_1$，但这次**顶点不固定**：顶点从 $(\pm4,0)$ 移到 $(\pm3,0)$，两焦距之差从 $2a_1=8$ 减到 $2a_2=6$。

在相同的高度 $y=4$，右支交点分别为

$$x_1=4\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{20}{3},\qquad x_2=3\sqrt{1+\frac{16}{16}}=3\sqrt{2}.$$

因为 $3\sqrt{2}<20/3$，第二条曲线右支离 y 轴更近。**注意**：本题固定 $c=5$，不能套用“顶点不动”的叙述。

例 8：只知道离心率变大，能否断定 b 变大？不能。例如两条横向双曲线取 $(a_1,b_1)=(4,4)$、$(a_2,b_2)=(1,2)$，则

$$e_1=\sqrt{1+\frac{4^2}{4^2}}=\sqrt{2},\qquad e_2=\sqrt{1+\frac{2^2}{1^2}}=\sqrt{5}.$$

虽然 $e_2>e_1$，却有 $b_2=2<b_1=4$。**正确结论：** e 增大只保证比例 b/a 增大；需要固定 a，才能推出 b 增大。

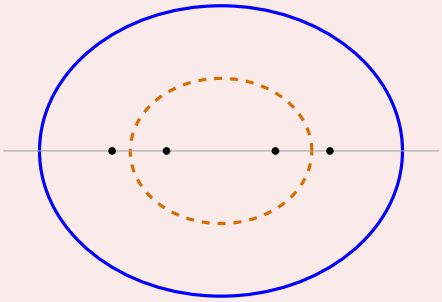
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：离心率相同就能唯一确定方程。离心率只给轴长比；放大或缩小同一曲线不会改变 e。

离心率决定轴长比，不能单独决定曲线的大小



橙色：$(a,b,c)=(5/2,2,3/2)$

蓝色：$(a,b,c)=(5,4,3)$

同一坐标尺度；各长度扩大 2 倍，$e=c/a=3/5$ 保持不变

要确定具体方程，还需一个尺寸及中心、方向等条件。

误区二：任意配一个焦点和一条准线。例 3 已显示，同一个 P 换错准线后比值变为 $1/5$。应先配对；焦点在 x 轴时准线垂直于 x 轴，方程是 $x=\pm a^2/c$。纵向标准情形是 $y=\pm a^2/c$；平移后不能直接照抄原点形式。

误区三：对抛物线套用 c/a，或把圆代入 a/e。抛物线直接由 $PF=PH$ 得 $e=1$；圆可看作 $a=b>0$ 的特殊椭圆，此时 $c=0$、$e=0$，不能计算 a/e。固定椭圆的长半轴 a，让 e 从小于 1 的一侧越来越接近 1，短半轴 b 会越来越短；这不是把椭圆变成抛物线。

误区四：把 a、全轴长或字母的正负条件混用。椭圆 a 看较大分母，双曲线 a 看正项分母；两者均用半轴与半焦距。若同时使用全长，比值 $(2c)/(2a)=c/a$ 不变；只把其中一个乘 2 就会错。

误区五：只验证顶点，就声称“对任意点恒定”。代入一个或两个顶点只能**利用**已知的焦准恒比求数值；从第一定义建立该恒比，应使用“勾股平方差 + 两焦距和差”的一般点证明。若未预先证明准线就是 $x=a^2/c$，不能一边把它当结论、一边借它“证明”本结论。

误区六：两个顶点配了不同焦点，或把双曲线绝对值忘掉。两顶点消元时，**必须始终固定同一个右焦点与对应右准线。**双曲线右支 $PF_R=cx/a-a$，左支 $PF_R=a-cx/a$，不能把其中一支的表达式不加绝对值直接套到另一支。统一写法是 $PF_R=|a-cx/a|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区七：离心率变大，就直接断言 b 一定变大。恒成立的是 $b/a=\sqrt{e^2-1}$ 随 e 增大。如果 a 未固定，b 本身不一定增大；例如 (a,b) 从 $(4,4)$ 变为 $(1,2)$，离心率从 $\sqrt{2}$ 增到 $\sqrt{5}$，但 b 反而减小。

误区八：把“更开口”当作准确的数学描述。“开口更大、更小”依观察方向容易产生歧义。建议明确说：**固定 a，同一 x 处 $|y|$ 变大，同一 y 处 $|x|$ 变小，渐近线向 y 轴转动。**渐近线是无限长的直线，**斜率变大不是“直线变短”。**

误区九：把固定 a 与固定 c 的动画混成一幅。固定 a 时，顶点 $(\pm a,0)$ 不动，焦点随 e 增大向外移动；固定 c 时，焦点不动，顶点因 $a=c/e$ 变小而向原点移动。二者都能表现曲线相对实轴更陡，但**顶点、焦点移动规律不同。**

误区十：比较不同尺寸的双曲线，却拿相同的 x 直接比较 $|y|$。如果 a 不同，相同 x 可能根本不是两条曲线都有点的位置。若比较纯粹形状，请使用相对坐标 $X=x/a,\ Y=y/a$：$X^2-Y^2/(e^2-1)=1$；固定同一个 $X>1$ 再比较 $|Y|$。

误区十一：用通径长度增加代替同一竖线上的比较。固定 a 时，$L=2a(e^2-1)$ 随 e 增大；但通径所在竖线是 $x=c$，它也会移动。要比较**同一条**竖线，请用 $|y|=\sqrt{e^2-1}\sqrt{x^2-a^2}$。

误区十二：把 c 当作两焦点间的距离，或者把 a 当成随便选的系数。椭圆、双曲线均有 $OF_1=OF_2=c$，而 $F_1F_2=2c$。a 必须是椭圆的长半轴或双曲线的实半轴，**不是随便挑一个长度来作单位。**$e=c/a$ 表示“以 a 为一单位的中心到焦点距离”，而不是中心到曲线上任意点的距离；实际焦点距中心 c 增大时，若 a 同时变化，e 未必增大。

误区十三：把椭圆、双曲线的“以 a 为单位”硬套到抛物线。圆可取 $c=0,e=0$，表示焦点与中心重合；抛物线**没有中心**，也没有上述半轴 a，所以只能从点到焦点与准线的距离之比 $e=1$ 理解，不能假设它满足 $c/a=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：离心率是到对应焦点与准线的距离之比；椭圆、双曲线还能用半焦距除以相应半轴。

$$e = PF/d(P,l), \quad e_{\text{椭、双}} = c/a, \quad e_{\text{抛}} = 1.$$

使用顺序：认曲线，配焦准，选几何比或代数比，再回验范围。最后检查：分母准距非零；半长或全长使用一致；椭圆 $0 < e < 1$、双曲线 $e > 1$；e 不能单独定尺寸；圆不套有限准线式。

形状的另一种直观解释：把半轴长 a 当作 1 个单位（称为“归一化”），再看焦点离中心多远。

$$\boxed{OF = c, \qquad e = \frac{OF}{a}}, \qquad X = \frac{x}{a}.$$

以 a 为一个单位，中心 $X = 0$，两顶点 $X = \pm 1$，两焦点 $X = \pm e$。圆 $e = 0$（焦点与中心重合）；椭圆 $0 < e < 1$（焦点在顶点内侧）；双曲线 $e > 1$（焦点在顶点外侧）。**a 是规定好的半轴长，不是任意系数；c 是半焦距而不是焦距 $2c$。**抛物线没有中心，其 $e = 1$ 应从焦准距离比理解。整体放大后 a, c 同比例变化，c/a 不变，**所以 e 比的是形状，不是大小。**

三种推法，一眼选用：

- **最快（准线已知）：**顶点 $A = (a, 0)$，$e = \dfrac{|a - c|}{|a - a^2/c|} = \dfrac{c}{a}$。
- **最低门槛（从第一定义独立推）：**令 $u = PF_L, v = PF_R$，勾股相减得 $u^2 - v^2 = 4cx$；椭圆 $u + v = 2a$，双曲线 $|u - v| = 2a$，由此推出 $v = \left|a - \dfrac{c}{a}x\right| = \dfrac{c}{a}\left|x - \dfrac{a^2}{c}\right|$。
- **最少背诵（焦准恒比已知）：**右焦点配右准线，分别代左右顶点；消去未知准线位置，都得到 $2a = \dfrac{2c}{e}$。

一道逻辑检查：最快法与两顶点法只能在已知焦准距离比恒定时，**求出这个比值；**需要严格证明**全曲线恒比**时，优先用一般点的勾股平方差法或标准方程配方法。

补充记忆：双曲线离心率大，图像究竟怎样变？对 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，总有

$$\boxed{\frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1}}.$$

固定 a（顶点不动）：

- **最快：**渐近线 $y = \pm(b/a)x$ 向 y 轴转动。
- **固定竖线：**同一个 $|x| > a$，$|y| = \sqrt{e^2 - 1}\sqrt{x^2 - a^2}$ 增大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **固定横线**：同一个 $|y|>0$，$|x|=a\sqrt{1+\dfrac{y^2}{a^2(e^2-1)}}$ 减小。
- **辅助印证**：通径 $L=2a(e^2-1)$ 变长（通径竖线随焦点移动）。

固定 c（焦点不动）：e 增大 $\Rightarrow a=c/e$ 减小 $\Rightarrow |PF_1-PF_2|=2a$ 减小、两顶点向原点靠近；同一高度的两支也更靠近 y 轴。

考场自检："离心率增大"本身只保证 b/a 增大；必须先确认固定了哪个量。若 a 不同，可将坐标同除以 a 比较相对形状。**推荐描述**：用"相同高度下横坐标减小、相同横坐标下纵坐标绝对值增大"代替含糊的"开口变大"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料